Bahan Ajar Informatika: Mesin Pencari dan Operator Pencarian

Bagaimana Memaksimalkan Kinerja Mesin Pencari · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 1

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Bahan ajar ini menemani kegiatan Pembelajaran Terbimbing Pertemuan 1. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi operator pencarian ("…", -, OR, `site:`, `filetype:`, `intitle:`, `inurl:`, `before:`, `after:`).
2. Menerapkan minimal lima operator untuk menemukan informasi yang spesifik dan relevan.
3. Membandingkan efektivitas operator berdasarkan relevansi hasil dan kualitas sumber.
4. Menyusun strategi pencarian yang paling sesuai untuk kebutuhan informasi tertentu.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Bagaimana cara menemukan file PDF tentang kecerdasan buatan hanya dari situs pemerintah?
- Mengapa tanda kutip membuat hasil pencarian lebih spesifik?
- Mengapa hasil pencarian setiap orang bisa berbeda untuk kata kunci yang sama?
- Operator apa yang paling efektif untuk menemukan informasi yang valid?

1. Mengapa Cara Mencari Itu Penting?

Bayangkan kelompokmu diminta pengurus OSIS untuk mencari informasi lomba teknologi untuk pelajar. Waktunya singkat, dan informasinya harus bisa dipercaya. Kamu mengetik **lomba teknologi** di mesin pencari, lalu muncul ribuan hasil: berita lama, iklan kursus, lomba tingkat mahasiswa, bahkan lomba yang sudah berakhir tiga tahun lalu.

Masalahnya jarang ada pada mesin pencarinya. Masalahnya ada pada **cara kita merumuskan pencarian**. Mesin pencari hanya menjawab apa yang kita ketik, jadi semakin jelas dan terarah permintaan kita, semakin dekat hasilnya dengan yang kita butuhkan.

> ***Pemahaman kunci:*** *hasil pencarian bukan kebetulan. Kualitas informasi yang kamu dapat sangat ditentukan oleh cara kamu menyusun pencarian.*

Keterampilan ini berguna untuk mengerjakan tugas sekolah, mencari referensi laporan PKL, menemukan peluang beasiswa dan lomba, hingga mencari panduan teknis di dunia kerja.

2. Konsep Dasar Pencarian

Pencarian adalah proses menemukan sesuatu yang belum diketahui, tersembunyi, hilang, atau dibutuhkan, dengan cara memeriksa, melacak, dan menelusuri berbagai sumber. Dalam informatika, pencarian berarti menemukan data yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan data.

Ada dua skala pencarian yang perlu kamu bedakan:

Jenis	Ruang lingkup	Contoh
Pencarian lokal	Data yang tersimpan di perangkat atau database sendiri, tidak bisa diakses lewat internet	Mencari file tugas di laptop, mencari nama siswa di database sekolah
Pencarian global	Data yang tersebar di seluruh internet, sangat besar dan terus berubah	Mencari informasi lomba, artikel ilmiah, atau panduan aplikasi

Data di internet jumlahnya miliaran halaman. Tidak mungkin dicari satu per satu oleh manusia, sehingga kita membutuhkan mesin khusus: **mesin pencari (search engine)**.

Web Browser dan Mesin Pencari Itu Berbeda

Banyak orang menganggap keduanya sama. Padahal fungsinya berbeda.

Aspek	Web Browser	Mesin Pencari (Search Engine)
Pengertian	Perangkat lunak untuk mengakses dan menampilkan informasi di internet (teks, gambar, video, suara)	Sistem atau layanan web yang khusus mencari informasi dan tautan di seluruh internet
Fungsi utama	Menampilkan konten situs, mengunduh file, menyimpan data penting seperti bookmark dan kata sandi	Mengumpulkan, menyusun, dan mengurutkan hasil agar bisa ditemukan lewat kata kunci
Contoh	Chrome, Safari, Firefox, Edge, UC Browser, Opera	Google, Bing, Baidu, Yahoo, DuckDuckGo, Yandex

Analogi sederhana: browser adalah **kendaraan** yang kamu pakai berkeliling internet, sedangkan mesin pencari adalah **peta dan pemandu** yang menunjukkan ke mana kamu harus pergi. Kamu bisa membuka Google lewat Chrome, tetapi Chrome dan Google adalah dua hal yang berbeda.

3. Bagaimana Mesin Pencari Bekerja?

Saat kamu menekan Enter, mesin pencari tidak berkeliling internet saat itu juga. Hasil muncul dalam sekejap karena pekerjaan besarnya sudah dilakukan lebih dulu melalui tiga tahap.

1. **Crawling (perayapan).** Robot otomatis yang disebut *crawler* menjelajahi halaman web dengan mengikuti tautan dari satu halaman ke halaman lain.
2. **Indexing (pengindeksan).** Isi halaman yang ditemukan disimpan dan dikelompokkan dalam database raksasa, mirip daftar indeks di bagian belakang buku.
3. **Ranking (pengurutan).** Ketika kamu mengetik kata kunci, mesin pencari mencocokkannya dengan indeks, lalu mengurutkan halaman dari yang dinilai paling sesuai.

Akibatnya: mesin pencari bekerja berdasarkan **kecocokan dengan kata kunci**. Ia tidak benar-benar "mengerti" maksudmu. Kata kunci yang samar akan menghasilkan hasil yang melebar.

Mengapa Hasil Pencarian Setiap Orang Bisa Berbeda?

Dua orang yang mengetik kata kunci yang sama bisa melihat urutan hasil yang berbeda. Penyebab umumnya:

Faktor	Penjelasan	Contoh
Kata kunci	Perbedaan kecil pada kata atau urutan mengubah hasil	`lomba coding` berbeda dengan `kompetisi pemrograman`
Bahasa	Bahasa antarmuka dan bahasa kata kunci memengaruhi hasil	Kata kunci bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
Lokasi	Mesin pencari sering menyesuaikan hasil dengan wilayah	Mencari "kampus" dari Makassar dan dari kota lain
Riwayat pencarian	Aktivitas sebelumnya dapat memengaruhi urutan hasil	Akun yang sering membuka situs tertentu
Perangkat	Tampilan dan prioritas hasil bisa berbeda di HP dan komputer	Hasil di aplikasi dan di browser desktop

Perbedaan ini wajar. Karena itu, ketika kelompok lain mendapat hasil yang berbeda darimu, jangan langsung menyimpulkan salah satu pihak keliru. Bandingkan dan diskusikan sebabnya.

4. Strategi Tiga Langkah Mencari dengan Efektif

Langkah 1: Identifikasi kebutuhan informasi. Tentukan secara spesifik apa yang dicari. Tanyakan pada diri sendiri: informasi apa, untuk siapa, dalam bentuk apa (artikel, PDF, video), dan seberapa baru?

Langkah 2: Formulasikan kata kunci. Pilih kata esensial dan buang kata sambung yang tidak perlu.

Kurang efektif	Lebih efektif
`bagaimana cara saya bisa menemukan lomba teknologi untuk anak sekolah`	`lomba teknologi pelajar SMK`

Langkah 3: Terapkan operator lanjutan. Gunakan karakter atau perintah khusus untuk menyaring dan mempersempit hasil secara tajam. Inilah inti pertemuan hari ini.

5. Operator Pencarian

Operator pencarian adalah simbol atau perintah khusus yang kamu tambahkan pada kata kunci untuk mengatur cara mesin pencari menyaring hasil. Ibaratnya, kata kunci adalah *apa* yang dicari, sedangkan operator adalah *aturan* tentang di mana, dalam bentuk apa, dan kapan informasi itu dicari.

Ringkasan Cepat

Operator	Fungsi	Contoh
`"frasa"`	Mencari frasa yang persis sama dan berurutan	`"kecerdasan buatan"`
`-kata`	Mengecualikan kata tertentu	`jaguar -mobil`
`OR`	Mencari salah satu dari beberapa alternatif	`robotik OR coding`
`site:`	Membatasi pada situs atau domain tertentu	`beasiswa site:ac.id`
`filetype:`	Membatasi jenis berkas	`jaringan komputer filetype:pdf`
`intitle:`	Kata harus ada pada judul halaman	`intitle:"panduan lomba"`
`inurl:`	Kata harus ada pada alamat URL	`inurl:beasiswa`
`before:` / `after:`	Membatasi rentang waktu publikasi	`lomba after:2026-01-01`

5.1 Tanda Kutip `"…"`: Frasa Persis

Fungsi. Tanpa tanda kutip, mesin pencari mencari halaman yang memuat semua kata, tetapi bisa tersebar di tempat berbeda. Dengan tanda kutip, kata-kata harus muncul **berurutan persis** seperti yang kamu ketik.

Contoh.

- `cara membuat jaringan` → halaman yang mengandung kata cara, membuat, dan jaringan, tidak harus berurutan.
- `"cara membuat jaringan"` → hanya halaman yang memuat frasa tersebut secara utuh.

Kapan dipakai: mencari judul, nama lengkap, istilah teknis, atau potongan kalimat yang kamu ingat.

Tips: jangan memasang tanda kutip pada kalimat yang terlalu panjang. Semakin panjang frasa, semakin sedikit halaman yang cocok persis.

5.2 Tanda Minus `-`: Mengecualikan Kata

Fungsi. Membuang hasil yang memuat kata tertentu.

Contoh. Kamu mencari informasi kuliner khas Makassar, tetapi hasil dipenuhi resep.

```
coto makassar -resep
```

Aturan penulisan: beri spasi sebelum tanda minus, tetapi **jangan** beri spasi setelahnya. `-resep` berfungsi sebagai operator, sedangkan `- resep` (dengan spasi) dianggap tanda baca biasa.

Kapan dipakai: ketika sebuah kata punya banyak makna atau ketika hasil dipenuhi topik yang tidak kamu butuhkan, misalnya iklan, lowongan, atau jual beli.

5.3 `OR`: Salah Satu dari Beberapa Alternatif

Fungsi. Memperluas pencarian agar halaman yang memuat salah satu kata tetap muncul.

Contoh. `lomba (robotik OR coding OR "desain web") pelajar`

Aturan penulisan: `OR` **wajib huruf kapital**. Jika ditulis kecil (`or`), dianggap kata biasa. Tanda kurung membantu mengelompokkan pilihan agar maksudmu jelas.

Kapan dipakai: ketika sebuah hal punya banyak istilah atau sinonim, misalnya `mahasiswa OR pelajar`, atau ketika kamu belum yakin istilah mana yang dipakai penerbit informasi.

5.4 `site:`: Membatasi pada Situs atau Domain

Fungsi. Hanya menampilkan hasil dari satu situs atau satu jenis domain.

Contoh.

- `kecerdasan buatan site:go.id` → hanya dari situs pemerintah Indonesia.
- `beasiswa site:ac.id` → hanya dari situs perguruan tinggi.
- `kurikulum informatika site:kemendikdasmen.go.id` → hanya dari satu situs tertentu.

Aturan penulisan: tidak ada spasi setelah titik dua (`site:go.id`, bukan `site: go.id`).

Beberapa domain Indonesia yang sering dipakai:

Domain	Umumnya dipakai oleh
`.go.id`	Instansi pemerintah
`.ac.id`	Perguruan tinggi
`.sch.id`	Sekolah
`.or.id`	Organisasi
`.co.id`	Perusahaan

> ***Catatan kritis:*** *domain membantu mempersempit sumber, tetapi* ***bukan jaminan*** *informasinya benar atau terbaru. Tetap periksa isi dan tanggal terbitnya.*

5.5 `filetype:` Membatasi Jenis Berkas

Fungsi. Mencari dokumen dalam format tertentu, misalnya PDF, DOCX, PPTX, atau XLSX.

Contoh.

- `jaringan komputer filetype:pdf` → modul atau jurnal dalam bentuk PDF.
- `keamanan siber filetype:pptx` → presentasi tentang keamanan siber.
- `data penduduk Sulawesi Selatan filetype:xlsx` → tabel data dalam bentuk spreadsheet.

Kapan dipakai: ketika kamu membutuhkan dokumen resmi seperti panduan, laporan, juknis, atau materi presentasi.

5.6 `intitle:` Kata pada Judul Halaman

Fungsi. Memastikan kata kunci muncul di **judul** halaman. Judul biasanya mencerminkan topik utama, sehingga hasilnya cenderung lebih fokus.

Contoh. `intitle:pembelajaran`

Untuk frasa lebih dari satu kata, gunakan tanda kutip: `intitle:"kecerdasan buatan"`. Tanpa tanda kutip, operator hanya berlaku untuk kata pertama, sedangkan kata berikutnya dicari di seluruh halaman.

5.7 `inurl:` Kata pada Alamat URL

Fungsi. Mencari halaman yang alamat URL-nya memuat kata tertentu.

Contoh. `inurl:beasiswa site:ac.id`

Kapan dipakai: URL sering mencerminkan bagian situs, seperti `/berita/`, `/unduhan/`, atau `/beasiswa/`. Operator ini membantu menemukan halaman pada bagian situs yang kamu tuju.

5.8 `before:` dan `after:`: Filter Waktu

Fungsi. Membatasi hasil berdasarkan waktu publikasi.

Contoh.

- `lomba teknologi pelajar after:2026-01-01` → terbit sejak 1 Januari 2026.
- `kecerdasan buatan before:2020` → terbit sebelum tahun 2020.
- `after:2024-01-01 before:2025-01-01` → hanya yang terbit sepanjang tahun 2024.

Catatan penting: `after:2024` berarti **mulai awal tahun 2024**, jadi hasil tahun 2024 ikut muncul. Jika kamu ingin benar-benar *setelah* 2024, tulis `after:2024-12-31` atau `after:2025`. Format tanggal yang paling aman adalah `tahun-bulan-tanggal`.

Kapan dipakai: untuk topik yang cepat berubah seperti teknologi, aturan, harga, dan jadwal kegiatan.

6. Menggabungkan Operator

Kekuatan terbesar operator muncul ketika digabungkan. Susunlah seperti menyaring air: mulai dari topik, lalu saring selapis demi selapis.

Kasus: mencari panduan lomba teknologi untuk OSIS

Tahap	Pencarian	Efek
1	`lomba teknologi pelajar`	Hasil sangat luas dan campur aduk
2	`"lomba teknologi" pelajar`	Frasa utama dijaga utuh
3	`"lomba teknologi" pelajar site:go.id`	Hanya sumber pemerintah
4	`"lomba teknologi" pelajar site:go.id filetype:pdf`	Hanya dokumen PDF, misalnya panduan resmi
5	`"lomba teknologi" pelajar site:go.id filetype:pdf after:2025`	Hanya yang terbaru
6	`"lomba teknologi" pelajar site:go.id filetype:pdf after:2025 -mahasiswa`	Membuang hasil yang tidak sesuai jenjang

Kasus: menjawab pertanyaan pemantik

Bagaimana menemukan file PDF tentang kecerdasan buatan hanya dari situs pemerintah?

`"kecerdasan buatan" filetype:pdf site:go.id`

Kasus lokal (Makassar):

- Info program beasiswa kampus: `beasiswa "Makassar" site:ac.id after:2025`
- Peluang usaha UMKM: `pelatihan UMKM Makassar (site:go.id OR site:or.id)`
- Kegiatan kuliner dan wisata tanpa resep: `kuliner Makassar -resep -harga`

Urutan operator tidak terlalu menentukan. Yang terpenting adalah setiap operator ditulis dengan benar. Kalau hasilnya terlalu sedikit, **longgarkan** pencarian: hapus operator satu per satu atau ganti dengan `OR`.

7. Mengevaluasi Hasil Pencarian

Operator hanya **mempersempit** hasil. Operator tidak memeriksa apakah informasinya benar. Setelah hasil muncul, kamu tetap harus menilai dengan tiga pertanyaan.

Aspek	Pertanyaan pemeriksaan	Petunjuk
Relevansi	Apakah isinya sesuai kebutuhan saya?	Baca judul, ringkasan, dan isi, jangan hanya judul
Kualitas sumber	Siapa penerbitnya? Apakah ia berwenang pada topik ini?	Lihat halaman "Tentang", nama penulis, dan instansi
Kebaruan	Kapan terbit atau terakhir diperbarui?	Cari tanggal publikasi dan pembaruan

Saat mengisi tabel temuan di LKPD, kamu dapat memakai skala 1 sampai 4:

Skor	Relevansi	Kualitas sumber
4	Menjawab kebutuhan secara langsung dan lengkap	Penerbit jelas, berwenang, dan dapat diverifikasi
3	Sebagian besar sesuai	Penerbit jelas, kewenangan cukup
2	Hanya sebagian kecil sesuai	Penerbit kurang jelas
1	Tidak sesuai kebutuhan	Tanpa penerbit atau mencurigakan

Kejujuran informasi: catat sumber dan alat bantu yang kamu pakai, termasuk tautan dan tanggal akses.

8. Kesalahan dan Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
"Hasil teratas pasti paling benar."	Urutan menunjukkan kecocokan menurut

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
	mesin pencari, bukan jaminan kebenaran.
"Kalau pakai operator, informasinya pasti valid."	Operator hanya menyaring. Validitas tetap harus diperiksa.
"Browser dan mesin pencari sama saja."	Browser menampilkan halaman, mesin pencari menemukan halaman.
"Hasil pencarian temanku beda berarti salah satu dari kami keliru."	Lokasi, bahasa, perangkat, dan riwayat bisa membuat hasil berbeda.
"Semakin banyak operator, semakin bagus."	Terlalu banyak operator bisa membuat hasil kosong. Pakai secukupnya, mulai sederhana.
"`or` kecil sama dengan `OR`."	Untuk logika atau, `OR` harus huruf kapital.
"Boleh ada spasi setelah titik dua."	Tulis tanpa spasi: `site:go.id`.
"Semua mesin pencari memperlakukan operator dengan cara yang sama."	Dukungan dan perilaku operator bisa berbeda antarmesin pencari. Uji sendiri di mesin pencari yang kamu pakai.

Jika hasil tidak sesuai harapan, periksa:

1. Apakah ada salah ketik pada operator atau kata kunci?
2. Apakah ada spasi yang tidak seharusnya?
3. Apakah pencarianmu terlalu ketat, sehingga hasil kosong?
4. Apakah istilah yang kamu pakai sama dengan istilah penerbit informasi?

9. Tantangan Lanjutan

Bagi yang sudah lancar, coba tantangan berikut:

- Bandingkan hasil kombinasi operator yang sama pada **dua mesin pencari berbeda**. Apa yang sama dan apa yang berbeda?
- Susun **Panduan Pencarian Cerdas** satu halaman untuk teman sekelas: ringkasan operator, contoh, dan kesalahan umum.
- Ubah satu kebutuhan nyata (misalnya mencari lomba, beasiswa, atau referensi tugas) menjadi tiga versi kata kunci. Versi mana yang paling efektif, dan buktinya apa?

10. Ringkasan

- Mesin pencari bekerja lewat **crawling, indexing, dan ranking**, lalu mencocokkan hasil dengan kata kunci.

- Hasil pencarian bisa berbeda antarpengguna karena kata kunci, bahasa, lokasi, riwayat, dan perangkat.
- Strategi pencarian yang baik: **identifikasi kebutuhan → formulasi kata kunci → terapkan operator**.
- Operator utama: `"…"` (frasa persis), `-` (kecualikan), OR (alternatif), `site:` (situs/domain), `filetype:` (jenis berkas), `intitle:` (judul), `inurl:` (URL), `before:`/`after:` (waktu).
- Operator mempersempit hasil, tetapi **evaluasi** relevansi, kualitas sumber, dan kebaruan tetap wajib.

11. Latihan Mandiri

Kerjakan di buku catatan atau LKPD, lalu cocokkan dengan kunci di bagian akhir.

1. Apa fungsi tanda kutip pada pencarian `"cara membuat jaringan"`?
2. Tuliskan pencarian untuk menemukan berkas PDF tentang "jaringan komputer" hanya dari domain `.ac.id`.
3. Jelaskan perbedaan `site:` dan `intitle:`.
4. Tuliskan pencarian untuk menemukan presentasi (PPTX) tentang "keamanan siber" yang terbit sejak 2025, tanpa kata "iklan".
5. Mengapa dua orang bisa mendapat hasil berbeda untuk kata kunci yang sama? Sebutkan dua alasan.
6. Pencarian `lomba coding pelajar` menghasilkan terlalu banyak hasil lama. Operator apa yang kamu tambahkan, dan mengapa?
7. Mengapa hasil pencarian tetap harus dievaluasi walaupun sudah memakai operator?
8. **Studi kasus:** kelompokmu diminta menemukan panduan resmi beasiswa dari perguruan tinggi di Makassar yang terbit sejak 2025 dalam bentuk PDF. Susun pencarianmu dan jelaskan alasan setiap operator.

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Mencari frasa yang persis sama dan berurutan, bukan kata yang terpisah.
2. `jaringan komputer filetype:pdf site:ac.id`
3. `site:` membatasi hasil pada situs atau domain tertentu, sedangkan `intitle:` membatasi pada halaman yang judulnya memuat kata tertentu.
4. `"keamanan siber" filetype:pptx after:2025 -iklan`
5. Contoh alasan: perbedaan lokasi, bahasa, riwayat pencarian, perangkat, atau kata kunci. Dua alasan yang benar sudah cukup.
6. Tambahkan `after:` dengan tahun terbaru, misalnya `after:2025`, agar hanya publikasi baru yang tampil.
7. Operator hanya mempersempit hasil. Keakuratan isi, otoritas sumber, dan kebaruan informasi tetap harus diperiksa.

8. Contoh jawaban: `panduan beasiswa site:ac.id filetype:pdf after:2025 Makassar`. Penjelasan: `site:ac.id` membatasi pada perguruan tinggi, `filetype:pdf` memilih dokumen panduan, `after:2025` memastikan informasi baru, dan kata `Makassar` mempersempit wilayah. Variasi lain yang benar tetap diterima selama alasannya logis.

12. Refleksi

Setelah belajar, jawab dengan jujur:

1. Operator mana yang paling membantu pencarianmu hari ini, dan mengapa?
2. Operator mana yang masih membingungkan?
3. Dalam tugas atau kebutuhan nyata apa kamu akan memakainya minggu ini?
4. Satu hal tentang mesin pencari yang ingin kamu gali lebih jauh?

Pertemuan berikutnya akan membahas **Mesin Pencari: SEO (Search Engine Optimization)**, yaitu sudut pandang dari sisi pembuat konten: bagaimana halaman web dibuat agar mudah ditemukan.

13. Glosarium

Istilah	Arti
Mesin pencari (search engine)	Layanan web yang mencari informasi dan tautan di seluruh internet
Web browser	Perangkat lunak untuk mengakses dan menampilkan konten web
Kata kunci (keyword)	Kata atau frasa yang diketik untuk mencari informasi
Operator pencarian	Simbol atau perintah khusus untuk menyaring hasil pencarian
Crawling	Proses robot menjelajahi halaman web
Indexing	Proses menyimpan dan mengelompokkan isi halaman ke database
Ranking	Proses mengurutkan hasil menurut kecocokan
Domain	Bagian alamat web yang menunjukkan jenis atau pemilik situs, misalnya `.go.id`
URL	Alamat lengkap suatu halaman web
Relevansi	Tingkat kesesuaian hasil dengan kebutuhan informasi

Istilah	Arti
Kredibilitas sumber	Tingkat kepercayaan terhadap penerbit atau penulis informasi
Kebaruan	Seberapa baru informasi diterbitkan atau diperbarui

Kartu Operator Pencarian (Cetak/Simpan)

Ingin…	Pakai	Contoh
Frasa persis	`"…"`	`"kecerdasan buatan"`
Buang kata	`-`	`kuliner Makassar -resep`
Salah satu kata	`OR`	`robotik OR coding`
Satu situs/domain	`site:`	`site:go.id`
Jenis berkas	`filetype:`	`filetype:pdf`
Kata di judul	`intitle:`	`intitle:"panduan"`
Kata di URL	`inurl:`	`inurl:beasiswa`
Rentang waktu	`after:` / `before:`	`after:2025-01-01`

Ingat: mulai sederhana, tambahkan operator satu per satu, bandingkan hasilnya, lalu evaluasi sumbernya.

Daftar Pustaka

Google. *Refine Google searches*. Google Search Help. https://support.google.com/websearch/answer/2466433

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

Kemendikbudristek. (2024). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: BSKAP.